

Biologie zF Kap 10 Sinnesorgan - Grundlagen & Übersicht

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ... - die Aufgabe von Sinnesorganen und Sinneszellen darlegen. - beschreiben, was Reize unterschiedlicher Stärke und Dauer in Sinneszellen bewirken. - den Begriff Wahrnehmung erörtern. - erklären, warum nervöse Erregungen aus verschiedenen Sinnesorganen verschiedene Wahrnehmungen auslösen.
Schlüsselbegriffe	Sensoren, Sinnesorgane, Sinnesqualitäten, Wahrnehmung

- Sinneszellen lösen NE aus, welche sich nicht autoscheiden
 - ↳ werden unterschiedlich interpretiert, da sie an unterschiedlichen Stellen im Gehirn verarbeitet werden

- die Aufgabe von Sinnesorganen und Sinneszellen darlegen.

- Sinnesorgane und Sinneszellen liefern dem Nervensystem Informationen über die Innen-/Umwelt
- Sinneszellen reagieren auf bestimmte Reize mit der Bildung von NE
- Sinnesorgane unterstützen die Zellen bei der Aufnahme der Reize
 - ↳ Organ leistet mehr als einzelne Zellen

Chemosensoren → Zunge/Nase → reagieren auf bestimmte Moleküle

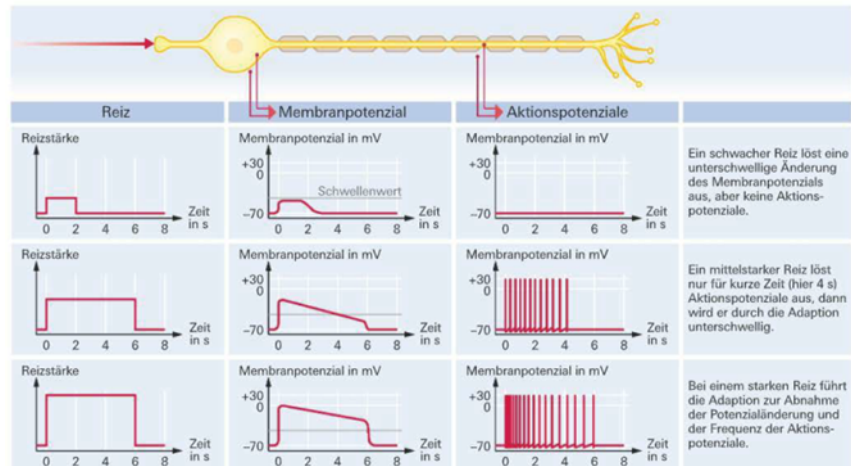
Photosensoren → Auge → reagieren auf Licht

Mechanosensoren → Haut/Innenohr → reagieren auf Druck

Wärme/Kältesensoren → Haut → reagieren auf Temperatur

- beschreiben, was Reize unterschiedlicher Stärke und Dauer in Sinneszellen bewirken.

- Reiz löst Veränderung des Membranpotenzials aus
- Reizstärke hat Einfluss auf Frequenz und Stärke des Potenzials
- Zusammenhang zwischen Stärke/Frequenz ist nicht linear
- Sinneszellen sind adaptiv → Wirkung von Dauerreizen nimmt ab



- den Begriff Wahrnehmung erörtern.

- Wichtige Informationen werden von Unwichtigen getrennt durch:
 - Adaption der Sinneszelle → Sinneszelle
 - Selektion der sensorischen Erregung → Thalamus (Zwischenhirn)
- Wahrnehmung der Reize ist eine Leistung des Grosshirns
 - ↳ Interpretation der sensorischen Meldungen funktioniert über den Vergleich mit früher abgespeicherten Situationen

- erklären, warum nervöse Erregungen aus verschiedenen Sinnesorganen verschiedene Wahrnehmungen auslösen.

- Reize werden unterschiedlich wahrgenommen, da sie an unterschiedlichen Stellen im Gehirn ankommen
- Sie werden kanalspezifisch interpretiert